FISICA II

Autor: Prof. Genaro Rojas

Índice

Resumen ***2***

1. INTRODUCCION ***3***

1.1 SISTEMA ELECTRICO O RED DE ENERGIA DE C.A. GENERACION, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE E. ELECTRICA EN C.A. 4

1.2.- PARTES DE UN SISTEMA ELECTRICO DE CA 5

1.3.- VENTAJAS DE LA C. ALTERNA FRENTE A LA C. CONTINUA 5

1.4.- UTILIZACION DE LA CORRIENTE CONTINUA 6

2.- GENERACION DE TENSIONES ALTERNAS ***6***

2.1.- GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTERNADORES 7

2.2.- VALORES INSTANTANEO, MAXIMO, MEDIO Y EFICAZ EN C.A. 9

2.3.- VALORES CUADRATICOS MEDIOS O EFICACES DE LA CA 9

2.4.- ECUACIONES Y FORMULAS PARA VALORES INSTANTANEOS Y EFICAZ EN CA 10

3.- CIRCUITOS RLC EN CORRIENTE ALTERNA ***10***

3.1.- RESISTORES EN CIRCUITOS DE CA: 11

3.2.- INDUCTORES O BOBINAS EN CIRCUITOS DE CA: 12

3.3.- CONDENSADORES O CAPACITORES EN CIRCUITOS DE CA: 15

3.4. - CIRCUITOS RLC EN SERIE: 17

3.5.- CIRCUITOS RLC EN PARALELO 18

3.6.- IMPEDANCIA EN CIRCUITOS RLC 19

4.- POTENCIA EN CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA ***21***

4.1. - POTENCIA ACTIVA, REACTIVA Y APARENTE 23

4.2. - TRIANGULO DE POTENCIA 23

4.4.- FACTOR DE POTENCIA: 23

4.5.- EFECTOS INDESEABLES DE UN BAJO FACTOR DE POTENCIA 24

5.- RESONANCIA EN CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA ***24***

6. - DISPOSITIVOS DE CORRIENTE ALTERNA - TRANSFORMADORES ***26***

7.- BIBLIOGRAFIA ***28***

CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA

Resumen

En este capítulo veremos los circuitos de corriente alterna (ca), es decir, aquellos circuitos que son alimentados por fuentes de ca. Primeramente haremos una breve introducción de los sistemas de distribución de energía eléctrica en ca, luego veremos cómo se generan las tensiones alternas y estudiaremos la forma de onda del voltaje suministrado por una fuente de ca, definiendo los valores instantáneo, máximo y eficaz (promedio) de la onda de voltaje e intensidad de corriente. Seguidamente estudiaremos el comportamiento de los resistores, inductores y condensadores cuando son sometidos a un voltaje variable, para luego analizar los circuitos RLC en ca, es decir, aquellos circuitos que contienen los tres elementos conectados simultáneamente. En nuestro estudio nos limitaremos al análisis de los circuitos RLC en serie.

A seguir estudiaremos las relaciones de potencia y energía en circuitos de ca, así como el fenómeno de resonancia en circuitos serie RLC. También estudiaremos el transformador entre los dispositivos empleados en ca.

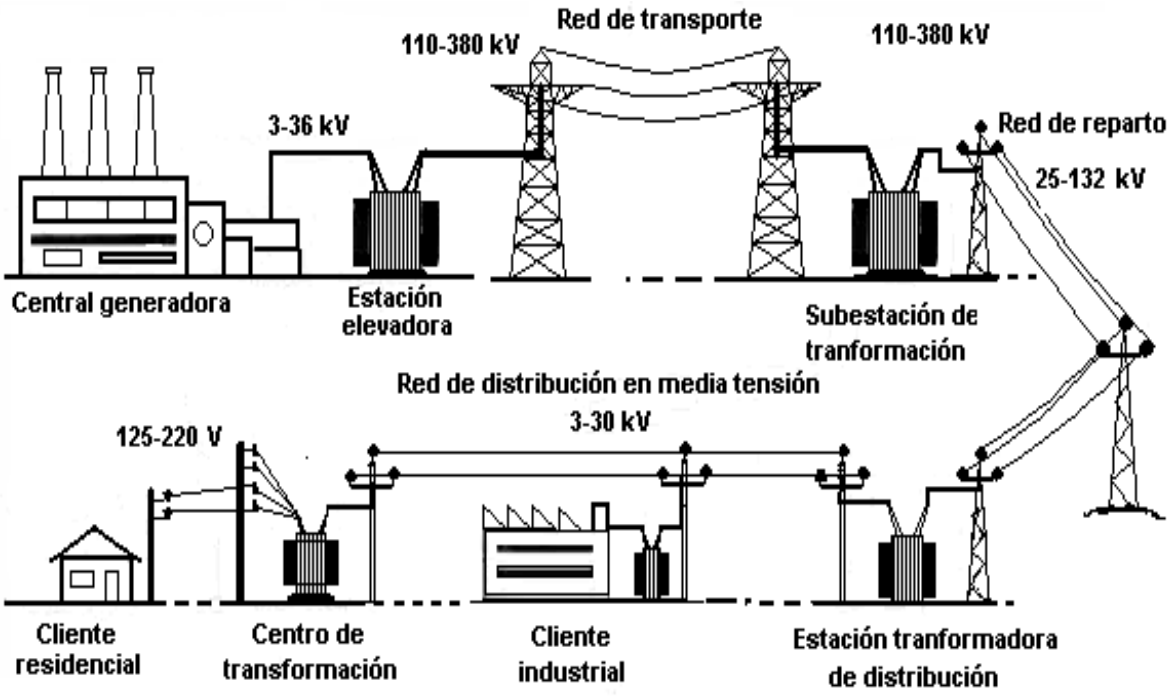
1. INTRODUCCION

En este capítulo veremos los circuitos alimentados por fuentes de corriente alterna, es decir, los circuitos de c.a. En la Unidad III hemos analizado los circuitos alimentados por fuentes de corriente continua (cc), y vimos cómo se comportan los resistores y condensadores cuando son conectados a una fuente de cc. Las fuentes de c.a., a diferencia de las fuentes de corriente continua, suministran un voltaje que varía constantemente con el tiempo. Normalmente la señal de voltaje, así como de la intensidad de corriente, en un circuito de ca, varía según una función senoidal. En éste capítulo analizaremos entonces el comportamiento de los diversos elementos cuando son sometidos a una fuente de voltaje variable.

La c.a. tiene ventajas decisivas ante la corriente continua para la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. Sabemos que la electricidad se constituye hoy día en un servicio imprescindible para la vida moderna. Si no contamos con energía eléctrica en nuestras casas, fábricas y centros comerciales, se detienen prácticamente todas las actividades humanas.

1.1 SISTEMA ELECTRICO O RED DE ENERGIA DE C.A.

GENERACION, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE E. ELECTRICA EN C.A.



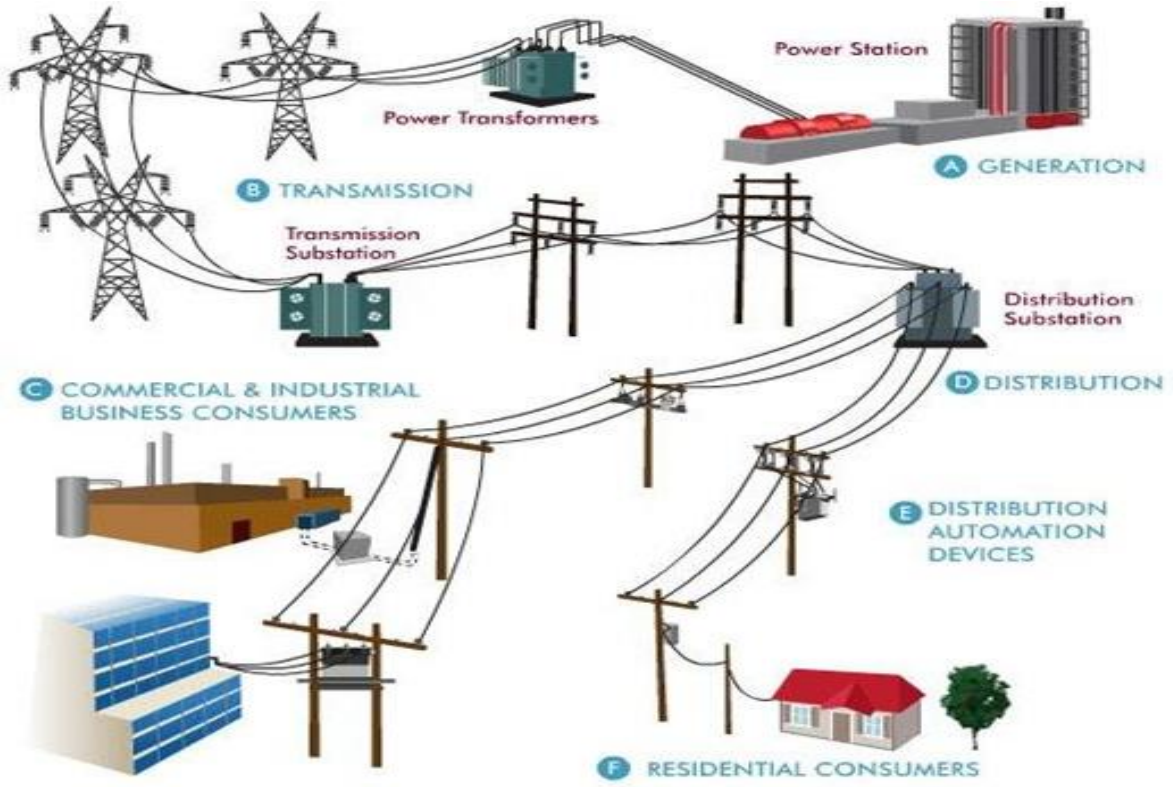
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_electrico

Un sistema eléctrico de c.a. consta de un **subsistema de generación** de energía eléctrica, donde se encuentran todas las fuentes de producción de energía que alimentan a la red. Estas fuentes pueden ser centrales hidroeléctricas, centrales térmicas a gas o vapor, centrales nucleares, incluso hoy día se encuentran en servicio las llamadas fuentes de energía renovables, tales como los parques eólicos que convierten la energía del viento en energía eléctrica y las centrales fotovoltaicas que producen electricidad a partir de los rayos solares.

Para transportar la energía eléctrica desde las centrales de generación hasta los centros de consumo, que son las grandes ciudades y los parques industriales, se requieren de las llamadas **líneas de transmisión eléctrica** y es aquí que la c.a. tiene una ventaja sustancial ante la c.c., pues para la transmisión eléctrica se eleva el voltaje a la salida de los generadores de c.a. mediante transformadores, y para la utilización (consumo) se vuelve a reducir el voltaje en las cercanías de las ciudades, también mediante transformadores llamados reductores. En los sistemas de corriente continua no se puede realizar este proceso debido que los transformadores

no se pueden emplear en sistemas de c.c. Ya dentro de las ciudades se tiene el **sistema de distribución eléctrica** que hace llegar la energía a los usuarios mediante las líneas de distribución de media y baja tensión. El sistema eléctrico consta entonces de la **generación, transmisión y distribución** de energía eléctrica.

1.2.- PARTES DE UN SISTEMA ELECTRICO DE CA



Fuente: https://www.pinterest.es/pin/742249582307533089/

1.3.- VENTAJAS DE LA C. ALTERNA FRENTE A LA C. CONTINUA

La c.a. presenta ventajas decisivas de cara a la *producción, transporte y distribución* de la energía eléctrica, respecto a la corriente continua. Las que siguen son algunas de esas ventajas:

1- Generadores y motores más baratos y eficientes, y menos complejos

2- Posibilidad de transformar su tensión de manera simple y barata a través de transformadores

3- Posibilidad de transporte de grandes cantidades de energía a largas distancias con un mínimo de sección de conductores (a alta tensión)

4- Posibilidad de motores muy simples, (como el motor de inducción asíncrono de rotor en cortocircuito)

5- Desaparición o minimización de algunos fenómenos eléctricos indeseables (magnetización en las maquinas, y polarizaciones y corrosiones electrolíticas en pares metálicos)

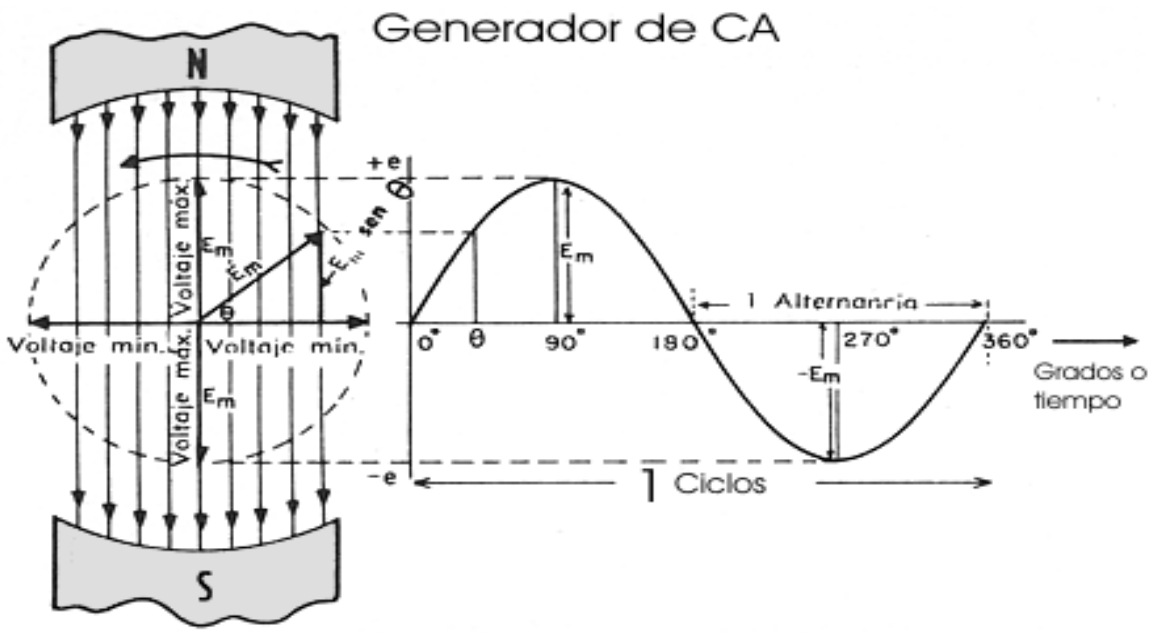
1.4.- UTILIZACION DE LA CORRIENTE CONTINUA

La corriente continua presenta la ventaja de poder acumularse directamente, y aún se usa para pequeños sistemas eléctricos aislados de baja tensión, por ejemplo, los automóviles o equipos de comunicación. Aunque incluso los acumuladores de c.c. se cargan por medio de alternadores, que son pequeños generadores de c.a.

La corriente continua también se emplea, por su alta confiabilidad, como fuente de alimentación de sistemas que deben estar operativos en todo momento, tales como los sistemas de protección y control de equipos eléctricos, sistemas de comunicación, sistemas de protección contra incendios, o sistemas de iluminación de emergencia, entre otros.

2.- GENERACION DE TENSIONES ALTERNAS

En un circuito de corriente alterna (ca) los voltajes y corrientes varían senoidalmente con el tiempo, y los mismos, al variar de manera senoidal, pueden representarse mediante vectores que giran llamados **fasores**. La función **seno** del fasor E_m de la figura al girar 360° y describir una circunferencia completa, describe la forma de onda que se muestra a seguir y que representa la señal del voltaje (o de la intensidad de corriente) en c.a..



Fasor o vector giratorio E_m al girar 360º describe la onda senoidal.

Fuente: http://www.sapiensman.com/electrotecnia/problemas21A.htm

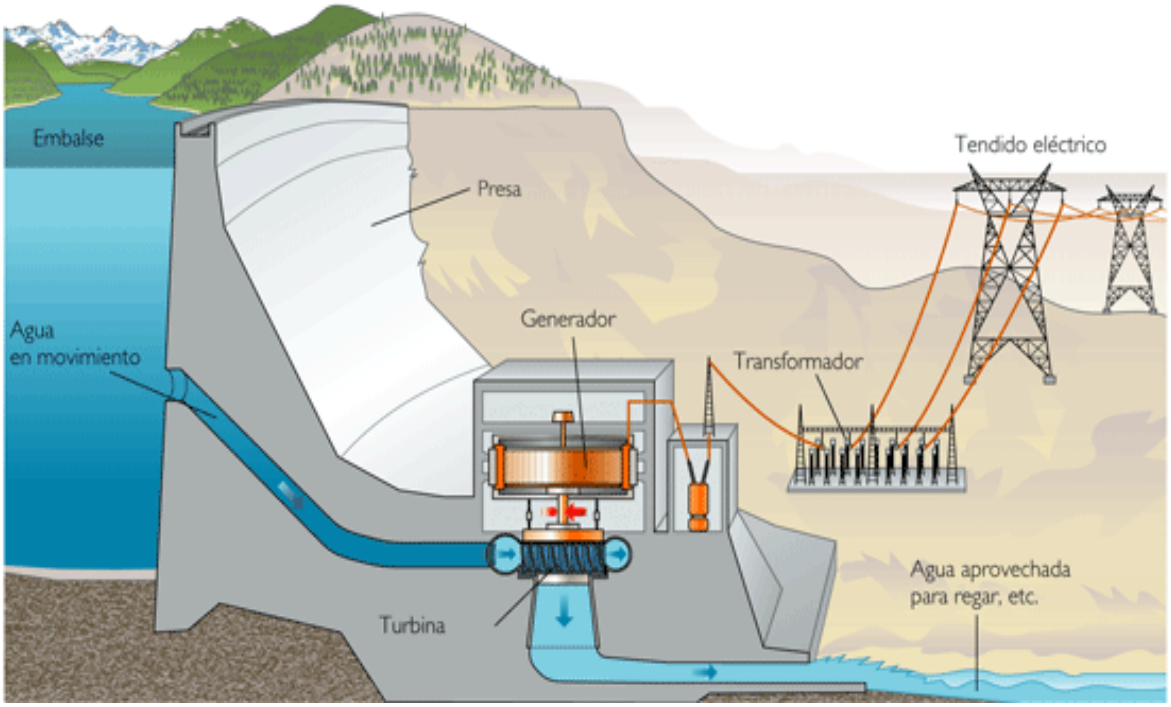
2.1.- GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTERNADORES

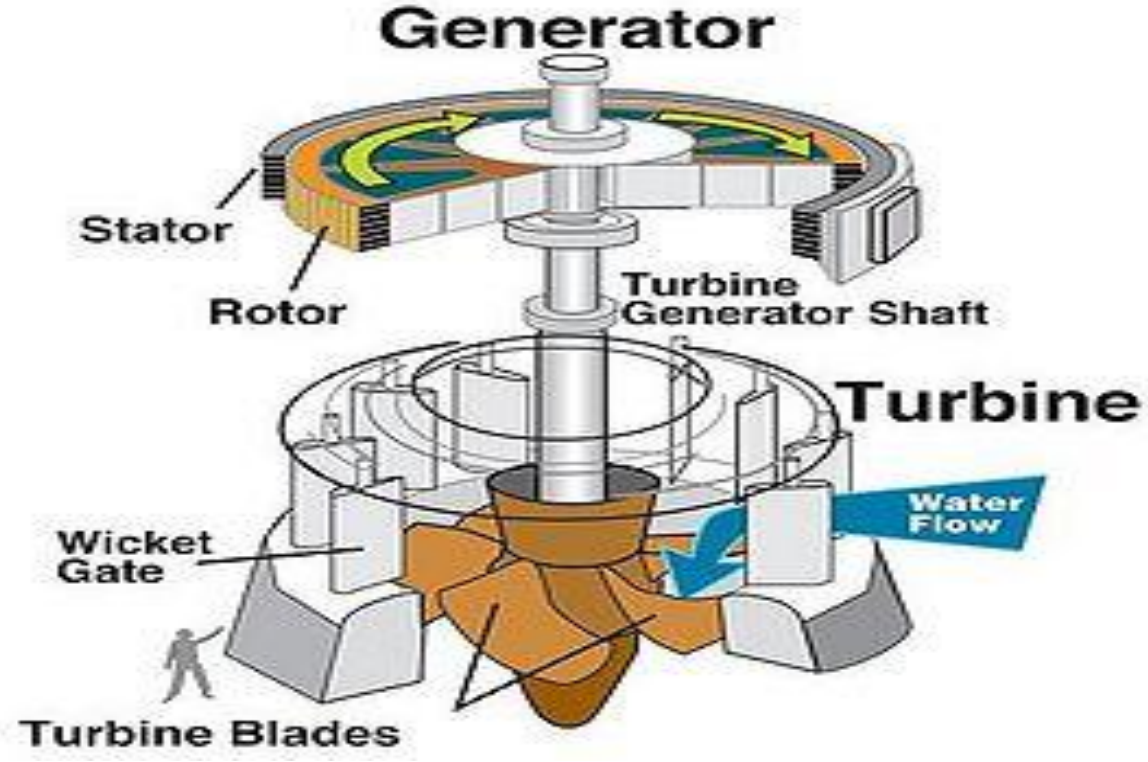
La producción industrial de energía eléctrica en la actualidad se lleva a cabo en grandes **generadores** de corriente alterna denominados alternadores, en los cuales las bobinas del inducido se mantienen fijas (estáticas), montadas en el núcleo magnético del **estator,** y los polos magnéticos productores del campo se instalan en grandes **rotores** que giran solidarios, unidos por el eje a la **turbina**, que puede ser una turbina hidráulica si se trata de un grupo turbo-alternador de una central hidroeléctrica, o puede ser también una turbina de gas o de vapor si se trata de una central térmica de gas o vapor, respectivamente.

La frecuencia de la onda de voltaje (ciclos / seg.) inducida en las bobinas, está dada por el número de pares de polos, norte –sur, instalados en el rotor, y por la velocidad angular con que gira dicho rotor.

GENERACION DE E. ELECTRICA EN CENTRAL HIDROELECTRICA

Fuente: https://www.eadic.com/central-hidroelectrica-brasil/



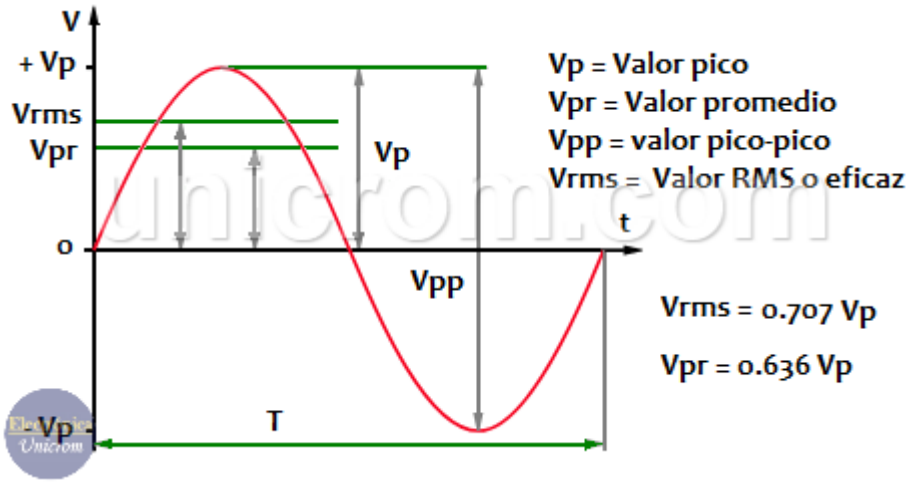


Grupo Turbo-Alternador Hidráulico. Fuente: www.eby.gov.py

2.2.- VALORES INSTANTANEO, MAXIMO, MEDIO Y EFICAZ EN C.A.

En c.a. las amplitudes de los voltajes y de las intensidades de las corrientes que varían senoidalmente pueden describirse en términos de valores promedios (constantes), que producen los mismos efectos de los valores de voltajes y corrientes variables. Estos valores promedios se denominan **valores eficaces** o valores cuadráticos medios (I_{ef}; I_{rms}; V_{ef}; V_{rms}).

El **valor instantáneo** de una magnitud en c.a. es el valor en cualquier instante dado de tiempo y se designa por v (t), e i (t). Los valores instantáneos de una intensidad de corriente, fem o diferencia de potencial alternas, varían de un modo continuo desde un valor máximo en un sentido, pasando por cero, hasta un máximo en sentido opuesto, y así sucesivamente. El **valor máximo** por tanto es el valor pico que en un instante dado alcanza la amplitud.



Valores pico o máximo, valor promedio, valor pico-pico y valor rms o eficaz en ca.

Fuente: https://unicrom.com/valor-rms-promedio-pico/

2.3.- VALORES CUADRATICOS MEDIOS O EFICACES DE LA CA

Es más cómodo estudiar las corrientes alternas considerando sus valores eficaces o valores cuadráticos medios en lugar de sus valores instantáneos. El valor cuadrático medio de la intensidad de una corriente variable se define como el valor de la intensidad de una corriente constante que desarrollase la misma

cantidad de calor en igual tiempo y en la misma resistencia, y por esta razón se denomina **valor eficaz** a este valor. Es decir, es el valor constante que produce el mismo efecto térmico en la resistencia. El valor cuadrático medio o rms, en términos numéricos es igual al valor máximo dividido por la raíz cuadrada de 2, y se designan por I_{ef}; I_{rms}; V_{ef}; V_{rms}. En c.a. cuando se suministra un valor de voltaje o intensidad de corriente normalmente es el valor eficaz.

2.4.- ECUACIONES Y FORMULAS PARA VALORES INSTANTANEOS Y EFICAZ EN CA

$v(t) = V_{max} \text{ sen } \omega t = V_{max} \text{ sen } 2\pi f t$

(Voltaje instantáneo aplicado a un circuito de ca)

$i(t) = I_{max} \text{ sen } \omega t = I_{max} \text{ sen } 2\pi f t$

(Intensidad de corriente instantánea en un circuito de ca)

$I_{ef} = I_{max} / \sqrt{2} = 0{,}707\ I_{max}$

(Valor eficaz o raíz cuadrática media de una corriente senoidal)

$Vef = V_{max} / \sqrt{2} = 0{,}707\ V_{max}$

(Valor eficaz o raíz cuadrática media de un voltaje senoidal)

$I_{medio} = 2 / \pi \cdot I_{max} = 0{,}637\ I_{max}$ (Valor medio de una corriente senoidal)

3.- CIRCUITOS RLC EN CORRIENTE ALTERNA

En el capítulo correspondiente a circuitos de corriente continua hemos visto el comportamiento de las resistencias o resistores en los circuitos alimentados por fuentes de corriente continua, es decir, cuando se aplica un voltaje constante, que no varía con el tiempo, al circuito. También vimos el comportamiento de los circuitos resistencia-capacitancia (RC) cuando son alimentados por fuentes de corriente continua. Ahora veremos cómo se comportan los diferentes elementos: resistores, inductores o bobinas, y condensadores (RLC) cuando el circuito es alimentado por fuentes de corriente alterna (ca).

3.1.- RESISTORES EN CIRCUITOS DE CA:

Cuando a un circuito que tiene solamente resistencias o resistores (circuito resistivo puro) se le aplica un voltaje cuya amplitud varia con el tiempo, y que además cambia el sentido de circulación en el circuito, como sería una señal de voltaje senoidal de una fuente de ca, es decir, un voltaje que varía con respecto al tiempo según la relación: $v\ (t) = V_{max}\ sen\ 2\pi\ f\ t$, entonces la intensidad de la corriente que circula en el circuito también va variar con respecto al tiempo según una señal senoidal, y la relación de variación de la intensidad será: $i\ (t) = I_{max}\ sen\ 2\pi\ f\ t$, donde la intensidad máxima será igual al voltaje máximo dividido por el valor de la resistencia, así: $I_{max} = V_{max} / R$. En la figura de abajo vemos el circuito resistivo puro al cual se aplica un voltaje variable. También vemos el diagrama de fasores (vectores giratorios), tanto de la intensidad de corriente como del voltaje sobre el resistor, los cuales, como se ve, están sobre la misma línea, es decir, no existe un ángulo de desfase entre dichos parámetros. Decimos entonces que el voltaje y la intensidad de corriente en un circuito resistivo puro están en fase:

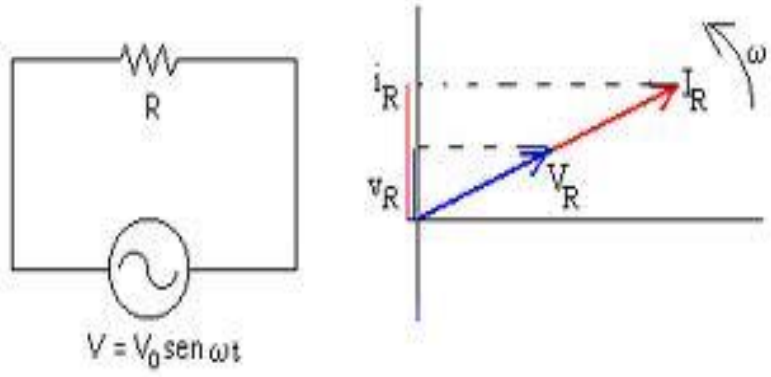


Diagrama de fasores de circuito resistivo puro en ca.

Fuente: http://elementospasivosenac.weebly.com/resistencia1.html

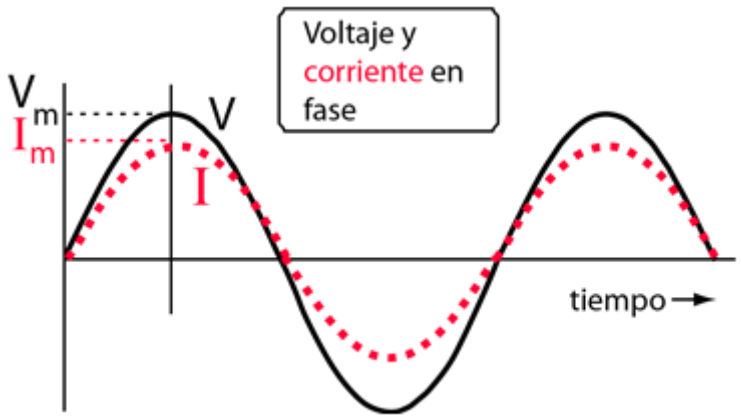
Por la ley de Ohm la diferencia de potencial instantánea v_R sobre el resistor será igual a intensidad instantánea por el valor del resistor i(t) R, así:

$$v_R = i(t)\ R = (I_{max}.\ R)\ sen\ 2\pi ft$$

$V_R = I_{max}.\ R$ (amplitud máxima del voltaje sobre el resistor).

Entonces se puede escribir: $v_R = V_R\ sen 2\pi ft$

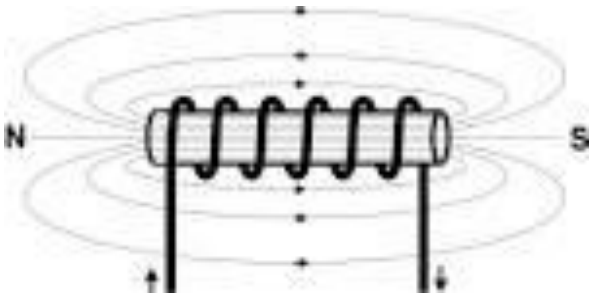
Podemos ver que la intensidad de corriente y el voltaje son funciones del seno, entonces la forma de onda de la intensidad de corriente será similar a la forma de onda del voltaje, y no existe ningún desplazamiento entre las mismas, es decir están en fase. Las señales del voltaje aplicado al circuito y de la intensidad de corriente serán como se muestran en la figura de abajo.



Formas de onda del voltaje e intensidad de corriente en circuito resistivo puro.
Fuente: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/acres.html

3.2.- INDUCTORES O BOBINAS EN CIRCUITOS DE CA:

En los circuitos de ca es usual encontrar dispositivos (cargas) que tienen arrollamientos de alambres o bobinas en su interior, tales como los motores o los transformadores que se emplean en la industria o en las viviendas. Ahora analizaremos qué ocurre en el circuito que tiene solamente inductores cuando aplicamos un voltaje cuya amplitud varía con respecto al tiempo, como es la señal senoidal de una fuente de ca. El voltaje variable aplicado a las bobinas o inductores hace que circule por las mismas una corriente que también varía en amplitud, y esta corriente variable que circula por las bobinas hace que se forme alrededor de ellas un campo magnético similar al que muestra la figura siguiente:



Campo magnético alrededor del inductor.

Fuente: https://misistemasolar.com/campo-magnetico/

Este campo magnético que también varía conforme varía la corriente en la bobina, induce o autoinduce en la misma, tal como vimos en los capítulos correspondientes a inducción electromagnética e inductancia, una fuerza electromotriz (fem) o voltaje que tiene la particularidad de oponerse a la variación de la corriente en la bobina, es decir, el campo magnético variable producido por la variación de la corriente en la bobina induce o autoinduce en la bobina una fem dada por la ec. $\varepsilon = - L\, di(t)/dt$, que se opone a la variación de la corriente en la bobina. Esta fem se conoce también como fuerza ***contraelectromotriz***. Este efecto que ocurre en las bobinas o inductores hemos visto que se conoce como autoinductancia, o simplemente **inductancia *L*** de la bobina. Esta reacción (oposición al cambio) de la bobina se conoce como reactancia de la bobina o **reactancia inductiva** y se representa por las letras X_L. La reactancia inductiva es entonces la oposición a la variación de la corriente que se presenta en una bobina, originada por la inductancia de ésta. Esta reacción u oposición no constituye una oposición real al paso de la corriente, como sería el caso de las resistencias o resistores que consumen o disipan energía del circuito. En la bobina la energía se acumula en el campo magnético que se establece alrededor de la bobina.

El valor de la reactancia inductiva depende de la inductancia *L* de la bobina y de la frecuencia de la señal de la intensidad de corriente que circula por ella, así:

$$X_L = \omega \, . \, L = 2\pi f \, L.$$

Las bobinas al oponerse al cambio de la corriente producen un “freno” en la señal de la intensidad de corriente y en consecuencia desfasan en un ángulo de 90° (bobinas ideales o circuitos inductivos puros, donde la resistencia ***R*** del alambre de la bobina

se considera despreciable) los fasores del voltaje y de la intensidad de corriente (atrasa la onda de la intensidad respecto al voltaje), como veremos enseguida. La diferencia de potencial instantánea v_L sobre la bobina será:

$$v_L = + L\, di/dt = L\, d(I_{max}\, sen2\pi f) = I_{max}\, 2\pi fL\, cos2\pi ft$$

Esta última relación también podemos escribir:

$$v_L = I_{max}\, 2\pi fL\, sen(2\pi ft + 90°)$$

Este resultado muestra que el voltaje puede escribirse como una función seno, pero con un adelanto de 90° con respecto a la corriente. Esto se puede ver en el diagrama de fasores que se muestra más abajo.

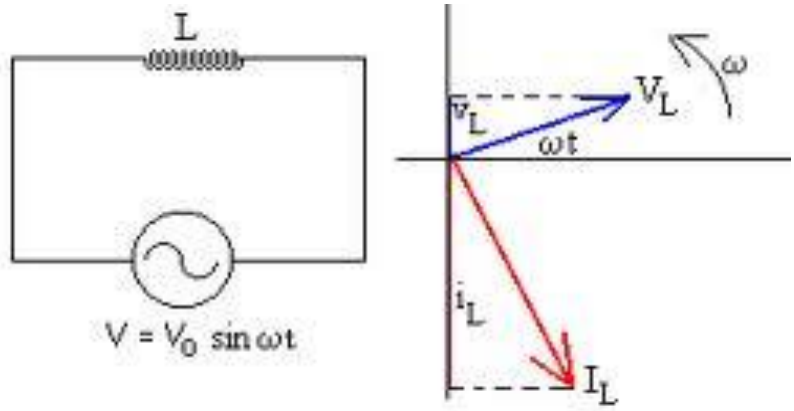


Diagrama de fasores de circuito inductivo puro.

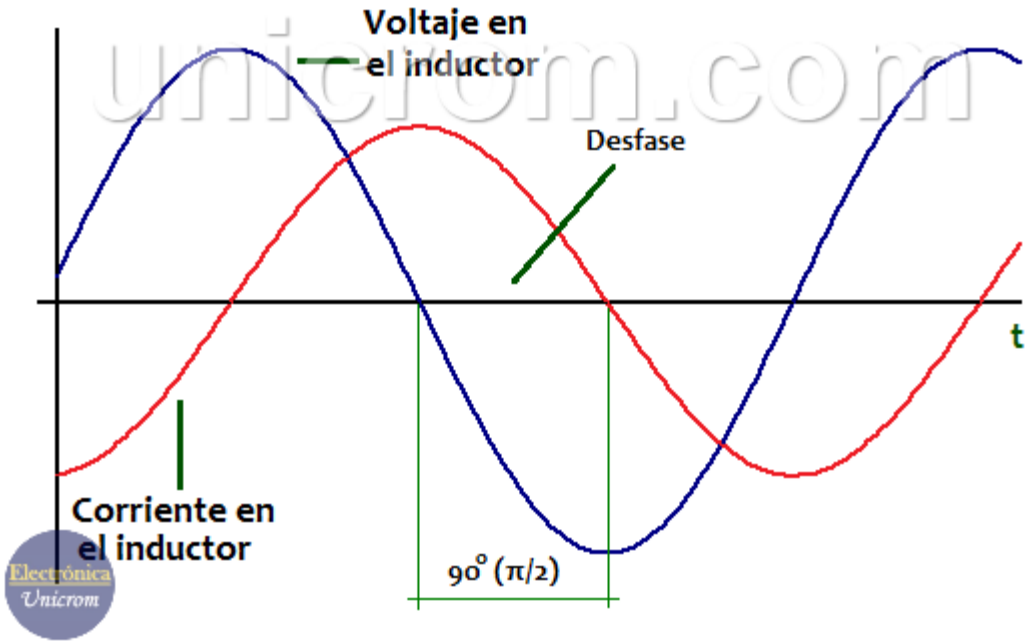
Fuente: https://www.electronicafacil.net/tutoriales/Parametros-corriente-alterna.html

Había sido definida la reactancia inductiva de un inductor como: $X_L = 2\pi f\, L$, entonces la última ecuación podemos escribir:

$$v_L = I_{max}\, X_L\, sen\,(2\pi ft + 90°) = V_L\, sen\,(2\pi ft + 90°)$$

Siendo: $V_L = I_{max}\, X_L$, (amplitud máxima del voltaje sobre el inductor)

El ohm también se emplea como unidad de medida de la reactancia inductiva. Como vemos la reactancia inductiva es directamente proporcional tanto a la frecuencia ***f*** de la red como a la inductancia ***L***. Según aumente la frecuencia aumentará la reactancia inductiva. Esta última también aumenta si aumenta la inductancia del circuito. El desfase que ocurre en las formas de onda del voltaje y de la intensidad de corriente se aprecia a seguir:



Formas de onda del voltaje e intensidad de corriente en circuito inductivo puro.
*Fuente:*https://unicrom.com/el-inductor-o-bobina-y-las-corrientes-continua-y-alterna-factor-de-calidad-q/

3.3.- CONDENSADORES O CAPACITORES EN CIRCUITOS DE CA:

Ya hemos visto el comportamiento de los condensadores o capacitores en los circuitos alimentados por fuentes de corriente continua (voltaje de valor constante). Ahora veremos cómo se comportan los condensadores en los circuitos de ca, es decir, cuando el voltaje varía en amplitud y además cambia de sentido de circulación en el circuito. Como habíamos visto el capacitor es un dispositivo que almacena carga eléctrica, es decir, es como un "recipiente" que se rellena con carga eléctrica, pero este proceso de carga demora un tiempo y a medida que el capacitor se va cargando va aumentando el voltaje entre sus bornes o terminales, y de esta manera ejerce una oposición o "freno" al aumento del voltaje en el circuito. Esta oposición que ejerce el capacitor en los circuitos de ca se conoce como **reactancia capacitiva** ***Xc***. La reactancia capacitiva se puede considerar entonces como la propiedad que tiene un capacitor o condensador de frenar el aumento del voltaje en el circuito de corriente alterna. El valor de la reactancia capacitiva depende de la capacitancia ***C*** del capacitor y de la frecuencia ***f*** de la red, así: $X_C = 1/(\omega \cdot C) = 1 / 2\pi f C$.

Para encontrar el voltaje instantáneo v_C sobre el capacitor debemos considerar que la corriente en cualquier instante es: $i\,(t) = dq/dt = I_{max}\ sen2\pi f\ t$, e integrando esta ecuación obtenemos:

$$q = -\,(I_{max}/2\pi f)\cos 2\pi f\, t,$$

Si además consideramos que en cualquier instante $q = C\,v_C$, encontramos

$$v_C = -(I_{max}/2\pi fC)\cos 2\pi f\, t$$

El voltaje y la corriente del capacitor están desfasados 90°. Los valores máximos del voltaje se presentan un cuarto de ciclo después de los valores máximos de la corriente, decimos entonces que el voltaje se atrasa 90° con respecto a la corriente. El diagrama fasorial mostrará que el fasor de voltaje está detrás del fasor de la corriente en un cuarto de ciclo o 90°.

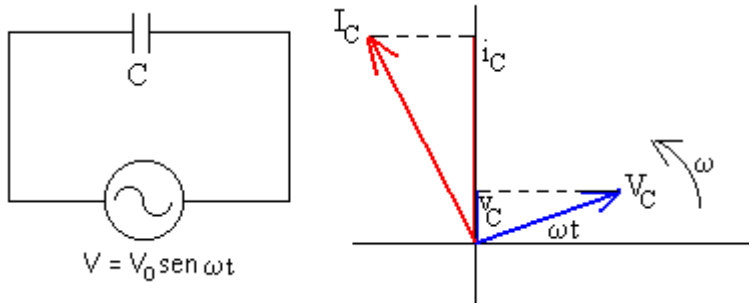


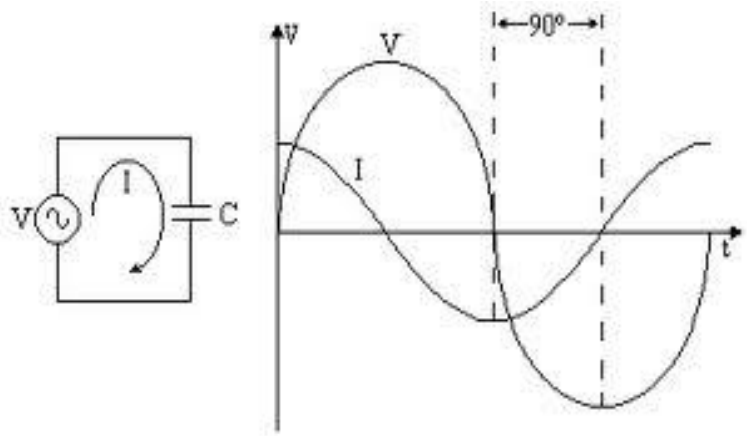
Diagrama fasorial de un circuito capacitivo.

Fuente: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/induccion/alterna/alterna.htm

También podemos encontrar esta diferencia de fase si rescribimos la última ecuación en función al seno, así:

$$v_C = (I_{max}/2\pi fC)\ sen\ (2\pi f\, t - 90°)$$

La reactancia capacitiva es inversamente proporcional tanto a la frecuencia como a la capacitancia. Según aumente la frecuencia disminuirá la reactancia capacitiva. Esta última disminuye también si aumenta la capacitancia del circuito. En la figura siguiente podemos ver las señales de onda del voltaje y de la intensidad de corriente en un circuito capacitivo puro:

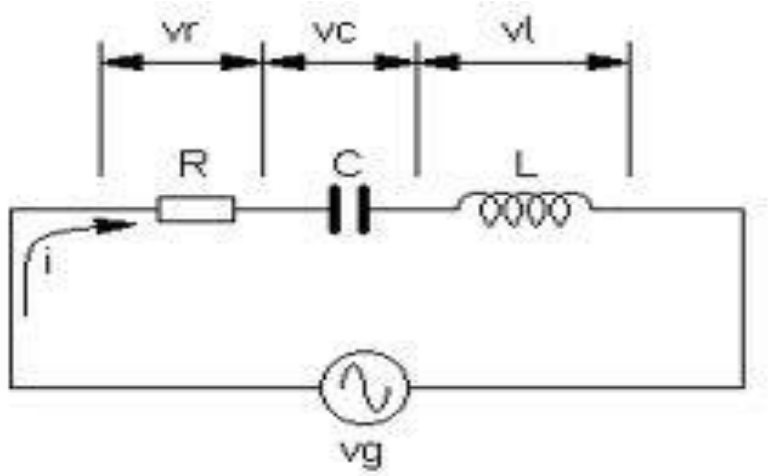


Formas de onda del voltaje e intensidad de corriente en circuito capacitivo puro.
Fuente: https://www.electronicafacil.net/tutoriales/Parametros-corriente-alterna.html

En este caso existe un desfase también entre las señales siendo el voltaje que está atrasado 90° con respecto a la señal de la intensidad de corriente. La unidad de medida de la reactancia capacitiva es el Ohm.
Normalmente se emplean los números imaginarios y complejos para representar tanto las reactancias inductivas y capacitivas de un circuito, por tratarse de reacciones u oposiciones aparentes que se presentan al paso de la corriente en el circuito (no constituyen una oposición real como es el caso de las resistencias o resistores). Las bobinas y condensadores reales presentan una resistencia asociada, que en el caso de las bobinas se considera en serie con el elemento, y en el caso de los condensadores en paralelo.

3.4. - CIRCUITOS RLC EN SERIE:

Una vez analizado el comportamiento de los diversos elementos resistencia, inductancia y capacitancia en los circuitos de ca, estamos en condiciones de analizar el comportamiento del circuito que contiene los tres elementos RLC. La conexión de estos tres elementos a la fuente se puede hacer de dos maneras a saber: se puede ubicarlos en **serie**, es decir uno siguiendo al otro elemento de tal manera que la corriente tenga un solo camino en el circuito, como se ve seguidamente:



Circuito RLC en serie.

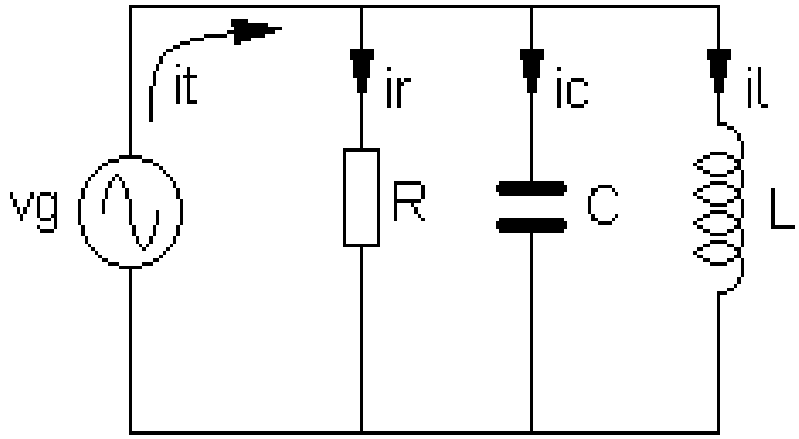
Fuente: https://mielectronicafacil.com/analisis-de-circuitos/circuitos-en-serie-y-en-paralelo/

Al tener conectados entre sí los tres elementos: resistencia, inductancia y capacitancia, en el circuito se presentan simultáneamente los efectos o características, que ya hemos descripto, de comportamiento de dichos elementos en un circuito de ca, es decir, el resistor ofrece una oposición real al paso de la corriente y disipa energía del circuito en forma de calor, pero no desfasa las ondas o señales de voltaje y de intensidad de corriente. La bobina o inductor se opone a la variación de la intensidad de corriente en el circuito, presenta una reactancia inductiva y desfasa las ondas del voltaje y de la intensidad de corriente (atrasa la señal de corriente respecto al voltaje). El capacitor se opone al aumento del voltaje o "frena" el aumento del voltaje en el circuito, es decir, ejerce la reactancia capacitiva que ya hemos descripto y atrasa el voltaje respecto a la corriente.

3.5.- CIRCUITOS RLC EN PARALELO

La otra manera de conectar los tres elementos es en **paralelo,** es decir que cada elemento reciba el voltaje pleno de la fuente, como se muestra en la figura de más abajo..

En este curso estudiaremos únicamente los circuitos RLC conectados en serie a una fuente de ca.



. Circuito RLC en paralelo

Fuente: https://mielectronicafacil.com/analisis-de-circuitos/circuitos-en-serie-y-en-paralelo/

3.6.- IMPEDANCIA EN CIRCUITOS RLC

El efecto combinado de los tres elementos R, L, y C se conoce como **Impedancia Z** del circuito, y representa la oposición real que ejerce la resistencia del circuito, más las oposiciones aparentes que ejercen las bobinas y el condensador o capacitor en el circuito. Un circuito con los tres elementos se puede representar por una fuente, elemento activo y una caja (como carga, elemento pasivo) que contiene los tres elementos.

Como se dijo, empleando los números complejos para representar los diversos componentes de la impedancia del circuito se utiliza el eje de las abscisas (real) para representar el valor de la resistencia, y el eje de la ordenada (imaginario) para representar el valor resultante de la **reactancia X** que se obtiene al sumar algebraicamente las reactancias inductivas y capacitivas, así: $\mathbf{X = X_L - X_C}$.

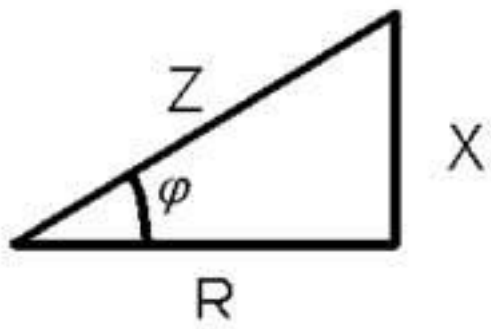


Diagrama de la Impedancia Z del circuito RLC

Consideremos entonces un circuito que contiene un resistor, un inductor y un capacitor, es decir un circuito RLC, conectado en serie como muestra la siguiente figura:

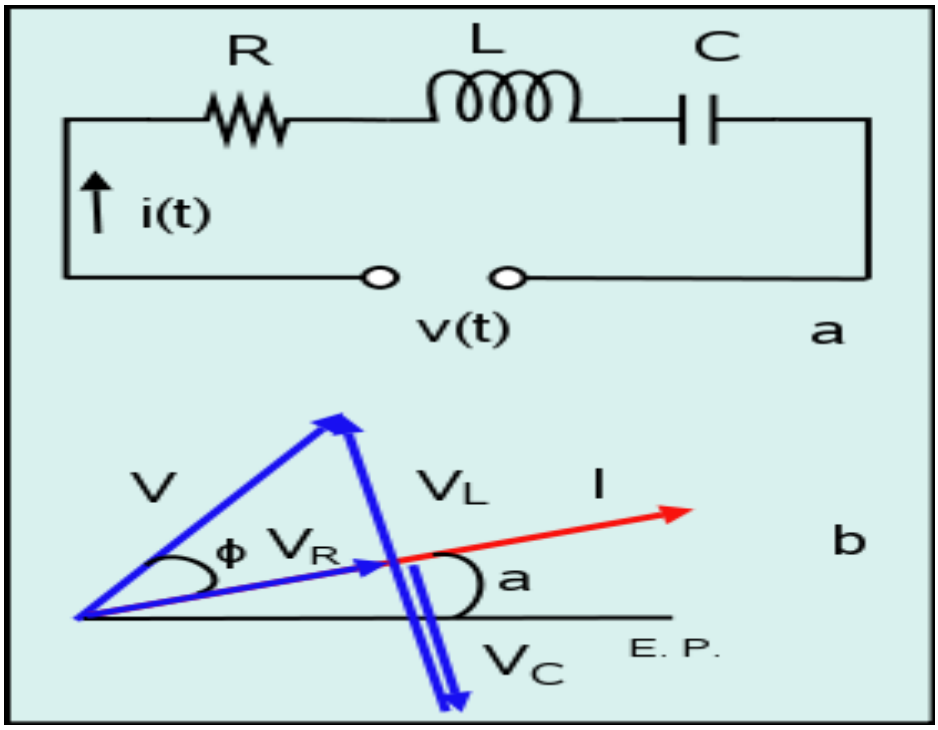


Diagrama de fasores del circuito RLC serie.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SerieRLC.png

Para analizar éste circuito emplearemos el diagrama de fasores que comprende los fasores de corriente y de voltaje para cada uno de los componentes. En este circuito, conforme a la regla de las mallas de Kirchhoff, el voltaje total instantáneo a través de los tres componentes es igual a la suma vectorial de los fasores de voltaje individuales, e igual al voltaje de la fuente en ese instante. Para formar esta suma vectorial se resta el fasor V_C del fasor V_L (estos dos fasores siempre se encuentran a lo largo de la misma línea con direcciones opuestas). El fasor resultante $V_L - V_C$ siempre forma un ángulo recto con el fasor V_R, y por el teorema de Pitágoras, la magnitud del fasor V resultante es:

$$V = [V_{R2} + (V_L - V_c)_2]_{1/2} = [(IR)_2 + (IX_L - IX_C)_2]_{1/2}$$

$$V = I\,[R_2 + (X_L - X_C)_2]_{1/2}$$

La impedancia Z estará dada por la ecuación:

$$Z = [R_2 + (X_L - X_C)_2]_{1/2}$$ (impedancia de un circuito RLC serie)

$$V = I Z$$ (amplitud máxima del voltaje en un circuito de ca)

$$\tan \varphi = X/R = (X_L - X_C) /R = (2\pi f L - (1/ 2\pi fC)) / R,$$

Siendo, por tanto: $\varphi = \text{arctg } X/R = \text{arctg } (X_L - X_C) /R = [2\pi f L - (1/ 2\pi fC)] / R$

El ángulo φ es el ángulo de desfase entre el fasor voltaje y el fasor corriente.

Si el voltaje de la fuente es: $v(t) = V_{max} \text{ sen } \omega t = V_{max} \text{ sen } 2\pi f t$, entonces la intensidad de corriente es:

$$i (t) = I_{max} \text{ sen } (\omega t - \varphi) = I_{max} \text{ sen } (2\pi f t - \varphi)$$

4.- POTENCIA EN CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA

Como dijimos todos los sistemas de distribución, conversión y uso de la energía eléctrica son en corriente alterna, por tanto, es importante estudiar las relaciones de potencia y energía de los circuitos de ca. Consideremos un dispositivo (carga) en un circuito de ca con corriente instantánea i (t) y amplitud máxima I_{max}, la diferencia de potencial instantánea sobre dicho elemento será v(t) con amplitud máxima V_{max}, y la potencia instantánea p(t) suministrada será el producto de la diferencia de potencial instantánea entre los bornes del dispositivo por la intensidad de corriente instantánea, así:

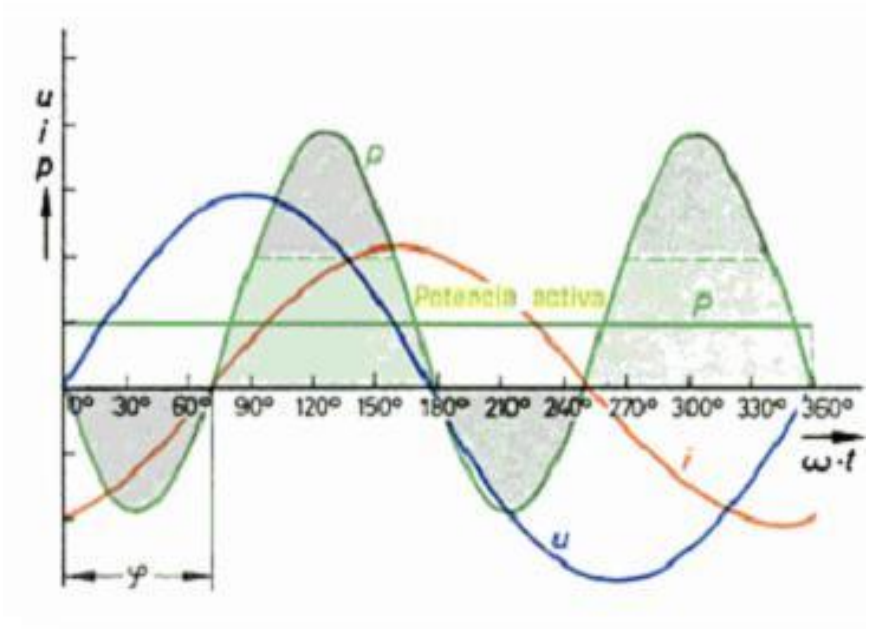
$$p (t) = v(t) i(t) = (V_{max} \text{ sen } 2\pi f t) (I_{max} \text{ sen } 2\pi f t)$$

(Potencia instantánea en un circuito de ca)

La curva de la potencia instantánea tiene la forma mostrada en la siguiente figura:

S potencia aparente
U tensión
I intensidad

$$S = U \cdot I$$



Forma de onda de la potencia instantánea p(t) en el circuito RLC.
*Fuente:*http://electronicayredesdelsena.blogspot.com/2008/09/potencia-en-circuitos-de-corriente.html

El área entre los ciclos positivos y el eje horizontal es mayor que la comprendida entre los ciclos negativos y el eje horizontal, y la potencia media es positiva, es decir se suministra una potencia neta positiva al dispositivo. Si se efectúa el producto de v por i, y después se promedia sobre un intervalo de tiempo de un periodo, se encuentra que la potencia media, también llamada potencia activa o efectiva, vale:

$$P = 1/2\ V_{max}\ I_{max} = V_{ef}\ I_{ef}\ \cos\varphi$$ (potencia activa o media suministrada a un circuito de ca)

En Corriente alterna se distinguen tres tipos de potencias, a saber:

4.1. - POTENCIA ACTIVA, REACTIVA Y APARENTE

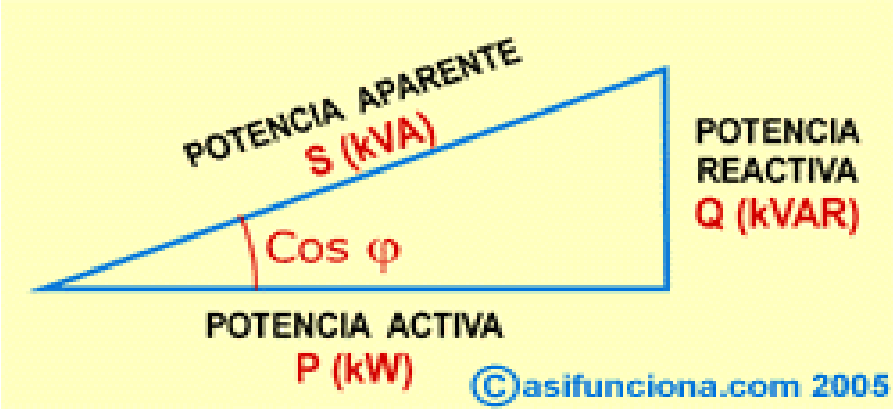
Potencia media o activa P: es la potencia efectivamente suministrada por la fuente o consumida en el circuito. Esta potencia depende de las amplitudes del voltaje y de la intensidad de corriente, así como de la diferencia de fase (cos φ) entre estas dos cantidades. Se mide mediante los Vatímetros (W).

Potencia reactiva Q: Es la potencia consumida por las bobinas y condensadores. Se mide mediante los varímetros (VAR).

Potencia aparente o total S: Es la suma vectorial de las potencias activas y reactivas. También llamada potencia total. Se expresa por el producto V x I y se mide en voltios-amperios, o voltamperios.

4.2. - TRIANGULO DE POTENCIA

Las expresiones de las potencias activas, reactiva y aparente se pueden representar geométricamente mediante los lados de un triángulo que se llama **triangulo de potencias**.



Triangulo de potencia en ca.

Fuente: http://maquinaselectricasg3.blogspot.com/p/factor-de-potencia-y-triangulo-de.html

4.4.- FACTOR DE POTENCIA:

Se define el factor de potencia (fp) de un circuito de corriente alterna como la relación entre la potencia activa o media P, y la potencia aparente S. Es decir, es el factor por el cual se debe multiplicar la potencia aparente para obtener la potencia

activa demandada por la carga. Como es una relación entre dos magnitudes es adimensional.

Este factor, además, es igual al coseno del ángulo que forman los fasores de la corriente y la tensión de la red, o ángulo de desfase de la corriente respecto de la tensión.

El dispositivo para medir el Factor de Potencia es el cosímetro

Valor ideal del Factor de Potencia: El factor de potencia solo puede tomar valores entre 0 y 1 (cos φ). El valor ideal del factor de potencia es 1, esto indica que toda la energía consumida por los artefactos ha sido transformada en trabajo útil, es decir, P = S; o que la carga es resistiva pura. En este caso toda la energía es disipada en calor. Por el contrario, un factor de potencia menor a la unidad (entre 0 y 1) significa un mayor consumo de energía necesaria para producir un trabajo útil.

4.5.- EFECTOS INDESEABLES DE UN BAJO FACTOR DE POTENCIA

1- Aumentan las perdidas en las redes de transmisión y distribución debido al aumento de la Intensidad de corriente. Perdidas = I_2 x R
2 - Aumentan las caídas de tensión en las Redes debido al aumento de la Intensidad de Corriente. Caída de Tensión es = I x R
3 - Produce aumento de cargas en todos los equipos y líneas del sistema eléctrico (carga reactiva), tales como: Generadores, Transformadores de Potencia y de Distribución y Líneas de Transmisión y Distribución eléctrica.

5.- RESONANCIA EN CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA

La importancia de los circuitos serie RLC radica en la forma en que dichos circuitos responden a fuentes de diferentes frecuencias, por ejemplo, un tipo de circuitos de sintonización que se empleaba antiguamente en los receptores de radio era sencillamente un circuito serie RLC. Una señal de radio producirá en un circuito

receptor una corriente de la misma frecuencia, pero la amplitud de la corriente será la máxima posible si la frecuencia de la señal es igual a la frecuencia a la cual el circuito receptor está “sintonizado”. Este efecto se conoce como resonancia y la frecuencia a la cual ocurre se llama frecuencia de resonancia.

La resonancia ocurre cuando inductores (bobinas) y capacitores se combinan en un circuito en serie y los efectos de sus reactancias, X_L y X_C pueden cancelarse a determinadas frecuencias produciendo un valor máximo en la corriente.

En la figura de abajo podemos ver como para la frecuencia de 5.000 Hz la amplitud de la corriente es máxima, ello ocurre porque a esa frecuencia se igualan los valores de las reactancias X_L y X_C , y en consecuencia se cancelan o anulan.

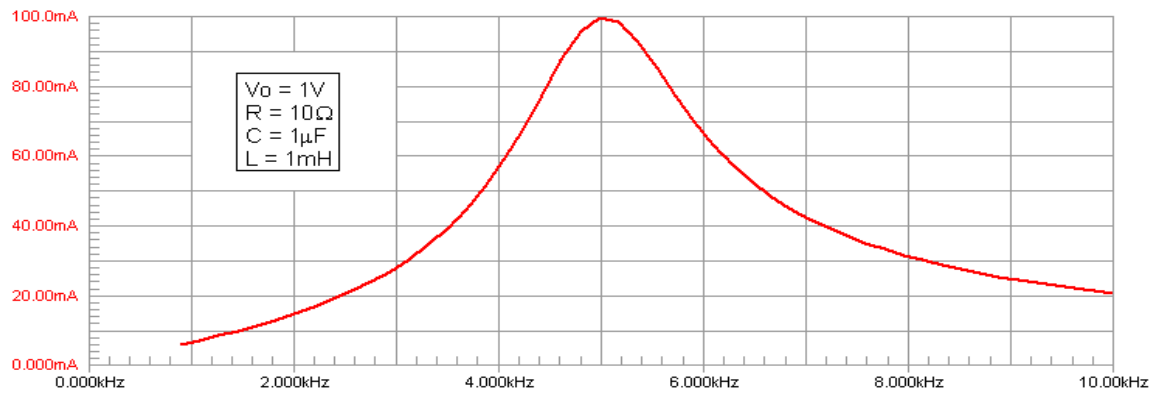


Diagrama intensidad de corriente vs. frecuencia de un circuito RLC serie

Fuente: https://jmarquez66.wordpress.com/circutos-rlc/

Entonces, como dijimos, para que ocurra el fenómeno de resonancia en el circuito RLC serie los valores de las reactancias inductivas y capacitivas deben ser iguales, y eso ocurre a determinada frecuencia, que podemos calcular así:

$$X_L = X_C$$

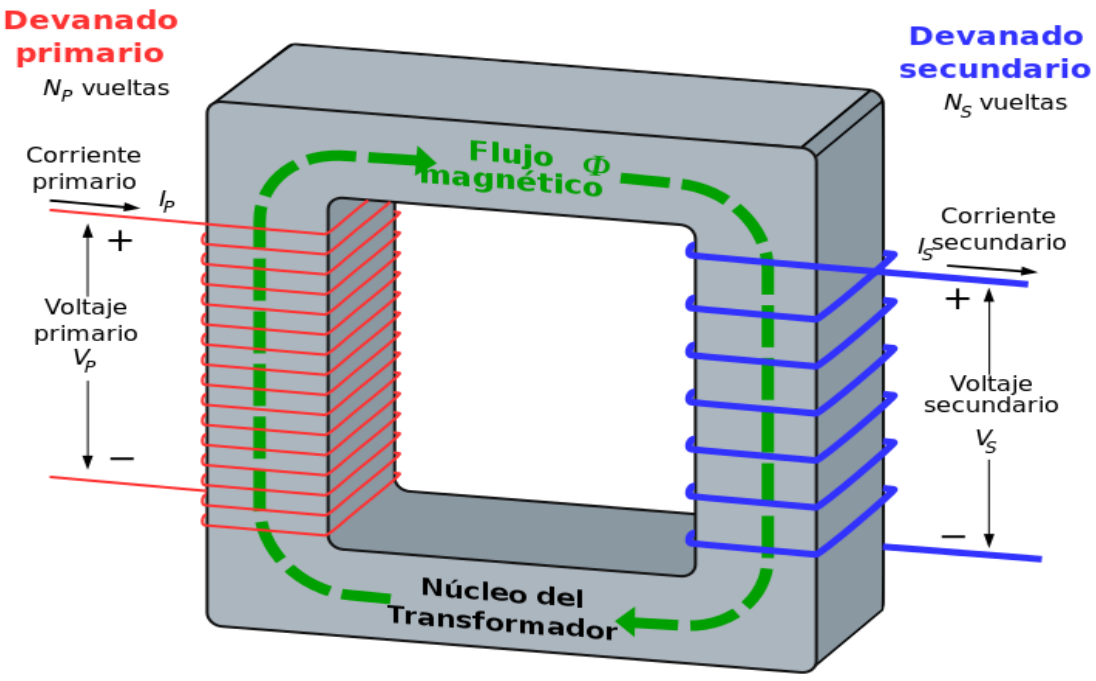
$$2\pi f L = 1/(2\pi f C)$$

$$f_2 = 1/[(2\pi)_2 LC]$$

$$f = 1/[2\pi (LC)_{1/2}]$$

6. - DISPOSITIVOS DE CORRIENTE ALTERNA - TRANSFORMADORES

En los sistemas de distribución de corriente alterna existen una infinidad de dispositivos que consumen o disipan energía, y que constituyen las cargas o receptores de energía del sistema eléctrico. Veamos solamente los dispositivos o artefactos que tenemos en nuestras casas, los que llamamos electrodomésticos, todos son artefactos o dispositivos de ca. Además de los dispositivos usuales que tenemos en las casas o comercios, están los dispositivos que se emplean principalmente en las industrias, como son los motores de ca y los transformadores (en cc no se utilizan los transformadores). Los motores son los dispositivos que mueven las maquinas, cintas transportadoras, etc. en las instalaciones industriales y los transformadores modifican los parámetros de la red (voltaje e intensidad de corriente), según sean los requerimientos de los diferentes dispositivos consumidores de energía.



Partes de un transformador monofásico

Fuente: http://www.tecsaqro.com.mx/blog/que-es-un-transformador-electrico/

Los transformadores están formados principalmente por un núcleo construido de chapas de hierro laminadas y por los arrollamientos de alambres confeccionados principalmente de cobre, y a veces de aluminio, que constituyen las bobinas por las que circulan las corrientes. El núcleo constituye el camino para las líneas de campo magnético, o circuito magnético, por tanto, se le llama núcleo magnético. Tanto el núcleo magnético como los arrollamientos constituyen la parte activa del transformador. La parte activa (núcleo y bobinas) del transformador se introduce en un tanque, llamado cuba o simplemente tanque del transformador. En la mayoría de los transformadores también la cuba o tanque se carga con un aceite de origen mineral que es aislante y tiene la función principal de servir de un medio refrigerante que retira el calor producido en las bobinas por el paso de la corriente y los transporta hacia el exterior de la cuba.

En los transformadores ideales, los que tienen perdidas despreciables en los arrollamientos y en el núcleo de hierro, se cumplen las siguientes relaciones:

$$\varepsilon_1/\varepsilon_2 = N_1/N_2$$

donde ε_1 e ε_2 son las fem inducidas en las bobinas primarias y secundarias y N_1 y N_2 son las vueltas de los arrollamientos primario y secundario, respectivamente. En los transformadores ideales (arrollados de resistencia óhmica despreciable) las tensiones inducidas son iguales a los voltajes en los arrollamientos respectivos, así:

$$V_2/V_1 = N_2/N_1$$

También se cumple la siguiente relación entre el voltaje e intensidades de corriente en los arrollamientos primario y secundario:

$$V_1 I_1 = V_2 I_2$$

7.- BIBLIOGRAFIA

Young H.; Freedman R. (2009). *Física Universitaria con Física Moderna* (Vol. II). (R. F. Rivera, Ed.) México: Addison Wesley.

Serway R., Jewett J. (2009). *Física para ciencias e ingeniería con Física Moderna* (Vol. II). México: Cengage Learning.

Halliday D., Resnick R, Krane K. (2007). Física (Vol II).México. Editorial Patria.